AVIS SUITE A EXAMEN DE DOCUMENTS

FICHE N° : 13

SOCOTEC

INTERVENANT

LAHLOU Imad
Tél. +33 7 77 30 19 57
Courriel : imad.lahlou@socotec.com

DESTINATAIRE

SNC PARIS 17 AND CO

167 Quai de la Bataille de Stalingrad
92867 Issy-les-Moulineaux

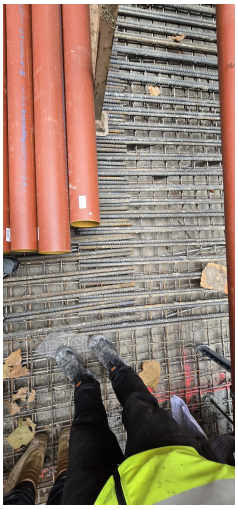
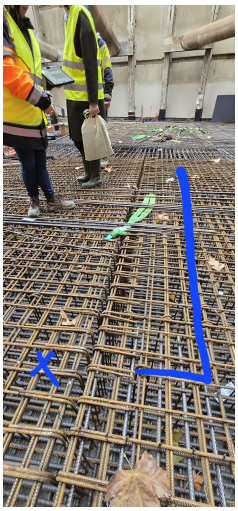
PARIS - SNC PARIS 17 AND CO - TRANCHE 2 - CONSTRUCTION ENSEMBLE IMMOBILIER - 4 AVENUE DE LA PORTE DE SAINT OUEN

Désignation – Identification des documents examinés	Reçu le
60005341-0.6-G. Elevations et coupes parois B01-B02-B04	31/08/2024
60005342-0.4-C. Elévations et Coupes Parois B03	31/08/2024
60004699-0.4-B. Elévations et Coupes de Parois zone Auberge	31/08/2024
60004700-0.4-B. Plan de Parois zone Hôtel	31/08/2024
60005715-0.2-B. Vue en plan de Parois-SS-1	31/08/2024
60005719-0.4-C. P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028 122_C-vue plan Parois-SS-5	31/08/2024
60005717-0.4-B. P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028 128_B-vue plan Parois-SS-2 au SS-4	31/08/2024
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B-B. Note d'hypothèses du radier	11/10/2024
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A-A. Armatures radier - Nappe inférieure - Zone 1	11/10/2024
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A-A. Armatures radier - Nappe supérieure - Zone 1	11/10/2024
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A-A. Armatures radier - Plans de détails - Zone 1	11/10/2024
P17-Justification ancrage voiles dans radier bureaux_ind.0.pdf	05/12/2024
P17-Justification ancrage voiles dans radier auberge_ind.0.pdf	05/12/2024
P17-Justification ancrage voiles dans radier hôtel_ind.A.pdf	05/12/2024
P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_C-C. Armatures radier-plans de détails-Zone 3	05/12/2024
24-11-14 -T2-CT-RAPPORT D'ETAPE 01-241112_Retour LEG ING.pdf	05/12/2024
Dossier Paris 17ème mises en tension et essai de contrôle lit 1.pdf	05/12/2024
60004011-0.2-A. PH RDC Hôtel	16/02/2024
60004013-0.2-A. PH R+1 Hôtel	16/02/2024
60003997-0.2-A. PH R+2 Hôtel	16/02/2024

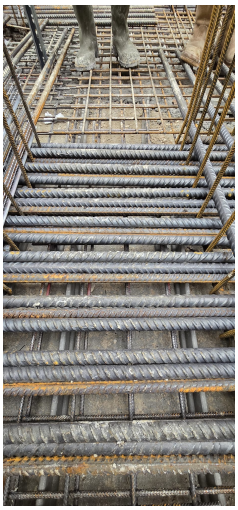
Désignation – Identification des documents examinés	Reçu le
60003999-0.2-A. PH R+3 Hôtel	16/02/2024
60004001-0.2-A. PH R+4 Hôtel	16/02/2024
60004003-0.2-A. PH R+5 Hôtel	16/02/2024
60004005-0.2-A. PH R+6 Hôtel	16/02/2024
60004007-0.2-A. PH R+7 Hôtel	16/02/2024
60004009-0.2-A. PH R+8 Hôtel	16/02/2024
60003980-0.2-A. PH RDC Auberge	16/02/2024
60003981-0.2-A. PH R+1 Auberge	16/02/2024
60003983-0.2-A. PH R+2 Auberge	16/02/2024
60003985-0.2-A. PH R+3 Auberge	16/02/2024
60003987-0.2-A. PH R+4 Auberge	16/02/2024
60003989-0.2-A. PH R+5 Auberge	16/02/2024
60003991-0.2-A. PH R+6 Auberge	16/02/2024
60003993-0.2-A. PH R+7 Auberge	16/02/2024
60003995-0.2-A. PH R+8 Auberge	16/02/2024
60003454-0.2-A. Repérage de charges bureaux	16/02/2024

Pour les missions confiées LE, AV, LP, STI, SEI, F, PHA, TH, HAND, GTB, PV, nous formulons, **après examen des documents listés ci-dessus, les avis suivants :**

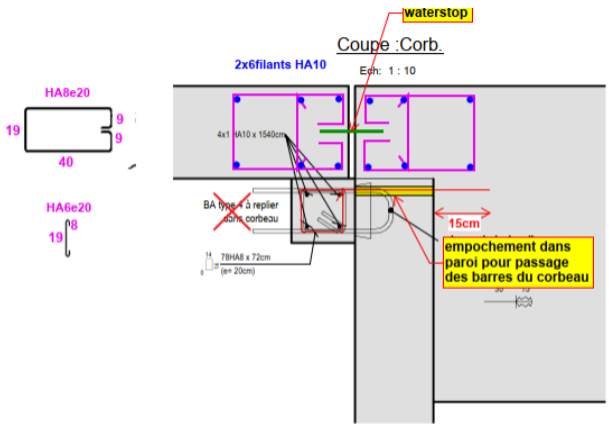
Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Longueur d'ancrage des voiles dans le radier Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de prolonger les longueurs d'ancrage des éléments considérés dans le contreventement dans le bloc infrastructure jusqu'aux armatures de la nappe inférieure du radier, en assurant de les orienter vers la partie comprimée de l'éléments. Le recouvrement avec la nappe inférieure du radier devra être assurée (Longueur de recouvrement conformément à la NHG) Références: P17-Justification ancrage voiles dans radier hôtel_ind.A.pdf P17-Justification ancrage voiles dans radier bureaux_ind.0.pdf P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I3_FD_028162_C-C. Armatures radier-plans de détails-Zone 3 P17-Justification ancrage voiles dans radier auberge_ind.0.pdf	F	Justification de l'ancrage des voiles de contreventement fournie. Des armatures sont prévues ajoutées, ancrées avec la nappe inférieure du radier conformément aux différentes justifications. Pour mémoire, les autocontrôles de mise en œuvre de ces barres est à fournir. L'avis 548 est levé.	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Nappe inférieure non bétonnable 		**Rappel de l'observation précédente : Au droit des files HD, et HF précisément, et de manière générale, il a été relevé une grande densité d'armatures ne permettant pas le bétonnage de la partie inférieure du radier. L'entreprise devra proposer une solution et transmettre les autocontrôles de sa mise en œuvre.** **-> Lors de la visite du 14/11/24, les espacements des barres de la nappe inférieure, ainsi que des armatures de renfort autour des profilés étaient en cours de finalisation de reprise. Les fiches d'autocontrôle reste à transmettre.**	**544**
GOE - Cages de poinçonnement inversées 	S	**Les cages de poinçonnement de certains poteaux (Pt H 203/208/209/204/201) ont été posées inversées (discontinuité des contours). L'entreprise devra justifier les dispositions mises en œuvre ou proposer une solution de reprise. Les autocontrôles de mise en œuvre devront nous être transmis.** **-> Solution entreprise : Reprise par mise en oeuvre de doubles épingles crossées en nappe inférieure, conformément aux échanges.** **Les autocontrôle de la mise en oeuvre restent à transmettre.**	**542**

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Armatures de renfort autour de profilés métalliques	F	Rappel de l'observation précédente : Les armatures de renfort au droit des profilés métalliques sont collées (au nombre de 8). La disposition proposée ne permet pas le bétonnage de cette zone. L'entreprise devra proposer une disposition conforme aux espacement entre barres de l'Eurocode 2. Les autocontrôles de cette adaptation devront nous être transmis. Cf. avis 544. L'avis 540 est levé.	
GOE - Paquet de 3 barres horizontales 	F	Rappel de l'observation précédente : La disposition des armatures en armatures de 3 barres horizontales n'est pas conforme (cf. FD P 18-717 §8.9.1) il conviendra d'adapter le ferraillage en paquet formant un triangle. La justification de l'enrobage par diamètre équivalent du paquet et justification au calcul (déplacement du cg des barres) devra nous être transmise. Autocontrôles à transmettre, cf. Avis 544. L'avis 541 est levé.	

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - NHG Radier - Prise en compte de la pression Références: P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B-B. Note d'hypothèses du radier	F	Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de nous confirmer que la poussée des terres et des eaux sur la paroi n'est pas considérée dans la justification du radier (§4.4.2). En effet, ces efforts ayant un effet favorable sur le radier ne doivent pas être considérés dans le dimensionnement du radier. Retour entreprise: Poussée des eaux non considérée dans la justification des radiers. Poussée des terres considérée avec le coefficient adapté (charge favorable) L'avis 531 est levé.	
GOE - Dispositions à préciser  Références: 24-11-14 -T2-CT-RAPPORT D'ETAPE 01-241112_Retour LEG ING.pdf	S	**Rappel de l'observation précédente :** **1°)En attente de la justification du mur de soutènement à la poussée (mise en œuvre non conforme aux dispositions de la G3 de l'entreprise)** **-> Suite au retour entreprise :** **Justification à la flexion transmise, la remarque 1 est levée.** **2°) ainsi que le détail d'ancrage du corbeau support de la dalle du PH5 de l'auberge. Le traitement du cuvelage au droit des 2 joints actifs (joint sec et corbeau) devront être précisées.** **L'ancrage du corbeau se fait par empochement dans la paroi existante au lieu disposition en corbeau. Disposition favorable.** **Le traitement de l'étanchéité au droit du corbeau (coin joint sec) reste à préciser.**	**547**

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Armatures anti-poinçonnement radier Références: P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028160_A-A. Armatures radier - Plans de détails - Zone 1 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028153_A-A. Armatures radier - Nappe inférieure - Zone 1 P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_ARM_I1_FD_028156_A-A. Armatures radier - Nappe supérieure - Zone 1 24-11-14 -T2-CT-RAPPORT D'ETAPE 01-241112_Retour LEG ING.pdf	F	Rappel de l'observation précédente : Les contours non continus au droit des fosses des poteaux doivent être justifiés avec un contour u,out réduit conformément aux prescriptions de la NF EN 1992-1-1 et la FD P 18-717. Il conviendra également de préciser si la vérification au poinçonnement des voiles a été effectuée (cf. 6.4.1 FD P 18-717) Suite retour de l'entreprise : -> vérification des voiles faite conformément à FD P 18-717 -> Calcul des contours réduits des cages de poinçonnement autour des cages. L'avis 533 est levé.	
COF-FER - Plans de parois - Recouvrement & ancrage Références: 60005719-0.4-C. P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_S5_028 122_C-vue plan Parois-SS-5 60005717-0.4-B. P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_PLN_IZ_TX_028 128_B-vue plan Parois-SS-2 au SS-4 60005342-0.4-C. Elévations et Coupes Parois B03 60005341-0.6-G. Elevations et coupes parois B01-B02-B04 60004699-0.4-B. Elévations et Coupes de Parois zone Auberge 60005715-0.2-B. Vue en plan de Parois-SS-1 60004700-0.4-B. Plan de Parois zone Hôtel	F	Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de coter systématiquement les longueurs d'ancrage et de recouvrement des barres. Pour le recouvrement des treillis soudés, ajouter un tableau indiquant le nombre de mailles à recouvrir en fonction de la section du TS. Au changement de section de la paroi (30 à 35cm), il conviendra de prolonger la longueur de recouvrement des barres recouvertes de la distance entre les barres (5cm) . -> Le recouvrement en extérieur (changement de section) se fait via tirettes HA 16. L'avis 518 est levé.	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - Tirants - Rapports d'injections et mise en tension Références: Dossier Paris 17ème mises en tension et essai de contrôle lit 1.pdf	S	**Rappel de l'observation précédente : Il conviendra de nous transmettre les rapports d'essai sur tirants (1 essai par série de 40 tirants, avec un minimum de 3 tirants conformément à la norme TA2020) ainsi que les rapport des volumes d'injections au fur et à mesure de l'avancement de leurs réalisations.** **-> Contrôle des volumes d'injections transmis généraux, et mises en tension du lit 1 transmis.** **En attente de transmission des autocontrôles de mise en place d'écarteurs et centreurs et la mise en tension des 2 lits.**	**539**
G3 - Cuvette de tassement Références: P17_T2_IN_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_IZ_FD_028004_B-B. Note d'hypothèses du radier	F	Rappel de l'observation précédente : Afin de pouvoir évaluer l'impact sur les avoisinants, il conviendra de définir la cuvette de tassement sous le radier du projet. -> En vue de la nature du sol d'assise du bâtiment, et des différents échanges avec la MOE, il n'est pas nécessaire de faire le calcul la cuvette de tassement du projet en phase définitive. L'avis 535 est levé.	
GOE - Plans de coffrages Références: 60004003-0.2-A. PH R+5 Hôtel 60003999-0.2-A. PH R+3 Hôtel 60004013-0.2-A. PH R+1 Hôtel 60004001-0.2-A. PH R+4 Hôtel 60003980-0.2-A. PH RDC Auberge 60003993-0.2-A. PH R+7 Auberge 60003991-0.2-A. PH R+6 Auberge 60003981-0.2-A. PH R+1 Auberge 60003989-0.2-A. PH R+5 Auberge 60003985-0.2-A. PH R+3 Auberge 60004007-0.2-A. PH R+7 Hôtel 60003997-0.2-A. PH R+2 Hôtel 60004005-0.2-A. PH R+6 Hôtel 60003987-0.2-A. PH R+4 Auberge 60003983-0.2-A. PH R+2 Auberge 60004011-0.2-A. PH RDC Hôtel 60003995-0.2-A. PH R+8 Auberge 60004009-0.2-A. PH R+8 Hôtel		Pour mémoire : Systématiquement indiquer sur les plans de coffrages : - Les références des NDC des planchers, poteaux et poutres des planchers (quand elles seront rédigées) - Les références de la NHG - Un tableau indiquant : La qualité des bétons, les enrobages ainsi que les degré CF et la SF par type d'élément structurel.	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
GOE - BUR - Surcharges Rappel de l'observation précédente : - Indiquer pour chaque couleur de la légende la classification de la surcharge dans le sens de l'EN 1991-1 ou (comme sur les plans auberge-hôtel) la désignation de chaque couleur. - Il conviendra également de distinguer pour les charges permanentes G' les charges sup et inf (revêtement ou FP) - Ajouter sur le plan les surcharges linéaires sur les niveaux et sur la passerelle. - Au R+4 et R+1, appliquer la surcharge de la salle de réunion conformément au plan de repérage des surcharges du Marché (files BB-BC et BF-BG) - Les surcharges d'exploitation des terrasses et locaux techniques sont sous réserve de validation des lots techniques. - Corriger les surcharges des archives cf. avis 229. Références: 60003454-0.2-A. Repérage de charges bureaux	S	**L'avis devient :** **- Indiquer pour chaque couleur de la légende la classification de la surcharge dans le sens de l'EN 1991-1 ou (comme sur les plans auberge-hôtel) la désignation de chaque couleur.** **- Ajouter sur le plan les surcharges linéaires sur les niveaux et sur la passerelle.** **- Les surcharges d'exploitation des terrasses et locaux techniques sont sous réserve de validation des lots techniques.** **Les plans de surcharges devront être mis à jour suite à la FTM 05, ou à minima, l'entreprise devra confirmer la bonne prise en compte des bonnes charges dans le modèle de calcul permettant le dimensionnement global.**	231

* F: Favorable , S: Suspendu , D: Défavorable

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis suspendus ou défavorables, afin qu'ils ne soient pas repris dans notre Rapport Final de Contrôle technique au paragraphe 4 « avis non suivis d'effets ».

Accréditation COFRAC N° 3-1592 concernant les missions L, S, SEI, liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Date d'émission : 05/12/2024
N° d'affaire : 2205204C0000031
Référence du chrono: CT/204C0/1224/0080

Responsable d'Affaire : Imad LAHLOU
Tél. +33 7 77 30 19 57
Courriel : imad.lahlou@socotec.com

Copie(s) :

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE